ChemVision

化学结构可视化与 AI 辅助学习

第四届开放原子大赛 · 2026
开源行业解决方案创新赛 / 赛道一

作品说明 · 内部审阅稿

核验日期：2026-10-22
目标冻结日期：2026-10-29
官方截止：2026-10-31 24:00（北京时间）

状态声明

本文件由仓库 Markdown 草稿生成。参赛主体、全部权利人和厂商 SDK/素材授权、中文 AI 与完整浏览器演示仍待核验；未报名、未发送材料。不能将本稿作为最终已合规或已提交的证明。

已执行证据：26 项离线/组件测试通过，3 个真实英文公共化学查询样本通过；独立源码快照 Web 编译成功。模型和 OCSR 效果未验证。

阅读与证据索引

报名简介草稿

02-project-summary.md

参赛技术报告（草稿）

03-technical-report.md

系统架构、接口与部署

04-architecture.md

创新性与同类能力比较

05-comparison.md

应用案例、测试与证据

06-evidence.md

开源治理、权利清单与维护计划

09-governance-roadmap.md

作品提交检查清单

10-submission-checklist.md

权威信息与提交边界

赛事官网：https://www.oschina.net/oa2026/
详细规则核验、页面/配置冲突与只读来源见 00-official-rules.md。代码、测试和证据以同目录文件为准。私人合同和未授权材料不包含在本稿中。

耗时为每个样本一次观测；测试桩与组件模拟数据不等于线上 AI、完整产品录屏或学生使用效果。所有未勾选清单项仍待完成。

报名简介草稿

项目名称：ChemVision——化学结构可视化与 AI 辅助学习工具

建议赛道：赛道一（教育行业软件工具）

参赛单位、负责人、成员与联系方式：待负责人提供与确认，团队不超过 8 人。仓库提交链接、冻结版本、视频链接：待授权发布后填写。

精简版（可用于报名表）

ChemVision 是基于 Flutter 的化学学习工具，以 SMILES 连接名称解析、结构显示、交互编辑和 AI 讲解。项目整合 PubChem、OPSIN、Ketcher、SmilesDrawer 与可选 DECIMER 图像识别，使用预设工具流程关联化学知识点和本地学习记录，为学生提供从结构查询到学习建议的连续操作。当前以可复现的代码、回归测试和明确的第三方边界展示工程价值；AI 输出、化学结论和学情建议仍需人工核验。

申报表不得省略的说明

- 模型、化学数据库和编辑器主要采用第三方能力；未自训基础模型。
- 当前没有可公开核验的用户规模或教学成绩提升数据。
- 自有代码沿用 MIT；厂商 AAR、素材、全部权利人授权尚待确认。
- 本地测试、真实数据库测试、外部模型/图像识别效果必须分开表述。实际结果以 证据记录（06-evidence.md）为准。

参赛技术报告（草稿）

问题背景与目标

化学学习需要在名称、分子图、结构文本与概念解释之间转换。自然语言讲解难以直接完成可编辑的结构操作，而专业结构编辑器通常需要用户另行组织教学问题。ChemVision 将这些操作放入同一客户端，以便学生查询、检查、修改结构并围绕同一结构继续学习。此处描述的是产品设计动机，尚无用户访谈或教学实验支持普遍性结论。

核心目标用户为化学课程学生及其指导教师。当前优先验证单人学习流程，不声称已有学校部署或合作机构。

技术方案

1. 结构作为接口：名称和图像最终转换为 SMILES；编辑器输出仍为 SMILES。图形展示依赖 SmilesDrawer/Ketcher，数据库返回分子式和分子量。模型生成文本与图形绘制分离，便于复查来源。

2. 受约束名称解析：中文名称先通过提示词调用外部 LLM 做规范化，之后查询 PubChem，失败时尝试 OPSIN。用途推测模式先生成名称候选，再经相同数据库/解析器检索。不是“任意模型输出即认定分子正确”。

3. 图像识别接入：图片以 multipart 传至 DECIMER 包装服务，结果做轻量语法/完整度评分，再查询候选。完整度是规则分数，不能解释为识别准确率或化学完整性概率。

4. 显式教学流程：TaskPlanner 选择预设任务；AgentOrchestrator 按序调用工具，通过 @slot.field 传递结果；关键识别或 LLM 失败会中止，其他查询可能降级。步骤状态可用于界面解释和失败排查。

5. 记录驱动建议：真实查询/扫描写入 Hive；知识点掌握度以行为规则汇总。诊断/规划将相关统计及薄弱点传入 LLM。出题与错因内容生成不应等同于真实作答，本轮已去除无依据的自动成绩写入。

可验证的工程差异

本项目的差异在于“结构操作—工具链—教学上下文”的衔接，以及通过回归测试约束数据错误和失败状态。可指出具体代码中的输入/输出、缓存键、工具引用、持久化边界及用户操作入口。

本轮典型修复说明：旧缓存将全部查询小写化，使 c1ccccc1 与 C1CCCCC1 混淆；新反向结构缓存保留大小写并换命名空间，避免读取旧歧义条目。这个修复体现化学表示的领域约束，不是新的化学算法。

不得使用“首创中文命名模型”“自研 OCSR”“达到专业软件精度”“LLM 全自主规划”“严格价态证明”“自动证明分子式一致”等尚无支撑的表述。

场景价值与验收

目标闭环为名称查询→结构图→编辑→收藏→“AI 讲解此结构”→知识点与查询记录→新会话学情诊断。入口传递精确 SMILES，用户确认发送后才请求 AI，避免仅把中文问题交给自由聊天。

验收包括：正确分子式、结构一致性、收藏可重开、工具步骤可见、失败不会伪装成功、诊断读取真实记录。截图、实际服务配置、模型版本和耗时见 证据文件（06-evidence.md）。本轮离线工具桩不能证明模型正确率；真实公共化学服务测试也不能证明教学效果。

局限与风险

- 轻量 SMILES 检查不是 RDKit 等严格化学验证；isValid 不应理解为全部化学性质正确。

- 知识点匹配依赖字符串，可能混淆醇/酚、醛/酮等；需人工审阅与后续结构级算法。

- 反应补全没有建立元素/电荷守恒强校验或来源真实性保证，不作为主展示承诺。

- 中文规范化与图像识别受模型、网络、配额、CORS 影响；未完成全离线部署验证。
- 画像启发式没有教育测量有效性证据，旧版本可能已写入推断成绩，不能静默当成真实答题数据。
- 开源许可、SDK、素材来源及参赛主体仍有人工确认项。

评审组织方式

技术创新展示真实设计取舍与代码证据；场景落地展示可操作链路和测试；开源治理展示许可、贡献机制、门禁及复现说明；长期发展展示有边界的维护计划。计划见 治理路线图 (09-governance-roadmap.md)，不能把未来任务列为本届成果。

系统架构、接口与部署

模块与数据流

架构概要：Flutter/Riverpod → 结构服务 / 编辑器 / 教学编排 → 数据库、模型或 OCSR；学习行为写入本地 Hive，画像汇总供诊断/规划使用。完整 Mermaid 数据流见源码文档。

注：上图最后一条为“云端回退”的概念表达；实际 ModelRouter 会先判断托管设置，可能回退 Supabase，也可能回退自带 API，并非固定同一服务。

代码职责

代码	职责
lib/main.dart	启动、本地存储初始化、Provider 注入与用户切换
lib/services/real_structure_service.dart	名称规范化、数据库/OPSIN 查询、反向命名
lib/services/structure_cache_store.dart	模式隔离缓存；反向 SMILES 保留大小写、v2 命名空间
lib/services/openai_compatible_client.dart	Chat/多模态/Embedding 协议与重试
lib/services/model_router.dart	托管/自带 API/端侧路径选择
lib/services/agent/*	固定计划、工具调用、数据槽位、上下文与结果汇总
lib/services/chemical_knowledge_base.dart	手工节点和子串/关键词匹配
lib/providers/learning_profile_provider.dart	依学习记录计算启发式掌握度；存在本轮开始前的用户改动，已保留
assets/web/ketcher/	第三方编辑器及本地适配；原入口有两个失效引用，本轮修正
supabase/migrations/、supabase/functions/	账号资料、Owner 判定、配额预留与代理

AI 实际调用

Chat 接口为 POST <base>/chat/completions（通常 Base URL 含 /v1）；messages 内发送用户文本，多模态内容可带图片 data URI，非流式响应取 choices[0].message.content。Embedding 为对应 /embeddings，用于反应库的可选检索。Base URL 与实际模型由设置决定，不应在材料中编造固定模型参数。

托管 AI 由 SupabaseAuthService 携带当前访问令牌调用 chemvision-ai；Edge Function getUser 识别用户，Owner RPC 决定管理权限，数据库 RPC 预留/结算用量，服务器持有上游密钥。源码硬编码托管模型标识 deepseek-flash，是否在上游可调用需要真实部署验证；不代表自有模型。默认普通账号配额为总计 5 次，不是每日 5 次。

端侧 BlueLM 通过 Android MethodChannel/Kotlin/AAR；没有在本次环境验证推理或获得再分发许可。服务失败可能进入云端回退，不能标为强制离线。

外部接口契约（源代码层面）

接口	输入	输出/鉴权	本轮验证边界
PubChem PUG REST	英文名称或 SMILES	分子属性 JSON	公共服务实测记录见证据；无私密输入

接口	输入	输出/鉴权	本轮验证边界
OPSIN	英文化学名	SMILES 等 JSON；Web 需代理 CORS	代码回退存在，实际可用性单独记录
DECIMER POST /process_image	multipart 字段 image	纯文本 SMILES；空/INVALID 视为失败	客户端+Python 包装器存在，真实推理未验证
DECIMER GET /health	无	服务状态	健康不等于推理正确或模型已完成冷启动
Supabase admin-users	POST，Bearer、页码/页大小	Owner 专用用户列表	仅审阅代码，未读取真实账号
Supabase chemvision-ai	POST，Bearer、prompt/可选图片	模型响应/配额错误	仅审阅代码，未产生云端变更

详细账号部署见 backend-auth.md（../../backend-auth.md）。模型服务本身、PubChem/OPSIN/DECIMER 由各自运营者维护；仓库中忽略的 Cloudflare Worker 不属于可复现源码。Web OPSIN 默认代理使用固定地址，交付时需说明运行依赖或自行提供对应代理。

本地数据与隐私

Hive 按本地用户标识区分学习/收藏等 box；SharedPreferences 保存模型密钥、结构缓存等，未使用专用安全存储。学情摘要发送模型时包含知识点与统计，不包含本轮新增摘要中的 userId/时间戳；问题、对话、其他工具结果仍可能含用户输入，不能称全面脱敏。

切换本地用户不等于 Supabase 云账号完全隔离，SharedPreferences 配置/结构缓存为应用级别；正式部署须评估共享设备场景。清除本地数据不会删除服务商已处理的数据或云账号。

复现和构建

使用根 README 命令与锁文件。Web 先构建，再用 python -m http.server 8080 --directory build/web --bind 127.0.0.1，在 http://127.0.0.1:8080 验证；该命令是本地启动示例，非已部署服务证明。自带模型需 CORS、可用模型和授权专用密钥。

最终验收必须从待提交 Git 版本干净检出执行，而非只验证混有未提交页面/素材的当前目录。Android 签名和厂商 SDK 授权未完成时优先交付已验证的 Web 源码与产物，不能擅自删除现有 Android 功能。

创新性与同类能力比较

比较日期：2026-10-22。目的为界定功能组合与自研边界，不做未经实验的速度、精度或教学效果排名。

对象	公开能力/边界	ChemVision 的实际关系与差异
Ketcher 官方项目（https://github.com/epam/ketcher）	开源化学结构编辑器，支持结构/反应编辑等	ChemVision 内嵌它并做中文/主题/Flutter 桥接；编辑算法不能列作本项目原创。差异在名称解析、学习记录和讲解流程的衔接
SmilesDrawer 官方项目（https://github.com/reymond-group/smilesDrawer）	SMILES 解析与绘制组件	ChemVision 使用该组件渲染，图形算法与性能属于第三方；本项目负责前后流程整合
DECIMER 官方项目（https://github.com/Kohulan/DECIMER-Image_Transformer）	化学结构图片转 SMILES 的模型与工具	ChemVision 提供 HTTP 包装/调用、轻量结果检查和候选查询；不声称自研 OCR/识别模型
通用 AI 对话助手（功能类别）	可对自然语言给出回答；具体产品是否支持绘图/工具不断变化	仅比较本项目能检查的流程：在结果页传递选定 SMILES、可编辑结构、预设工具步骤、查询记录与学情汇总。不笼统宣称所有通用助手“不能画化学”
单一数据库/名称解析器（能力类别）	名称/结构查询或化学名称解析	ChemVision 在同一 UI 中结合中文规范化、结构编辑和教学上下文；返回的化学事实仍依赖上游与人工核验

能作为参赛差异的内容

1. SMILES 将语言模型输入输出与可编辑结构解耦，允许围绕精确结构继续讲解。
2. 固定流程与工具槽位使数据传递、失败和降级可观察，可通过工具桩测试复现。
3. 领域约束在缓存和输入检查中落地；例如反向 SMILES 缓存保留芳香原子大小写。
4. 本地学习行为与模型上下文衔接，同时明确启发式画像和真实答题的区别。

这些是工程整合特色，不能直接推导“技术独创”“全面优于其他产品”。尚无同输入、同模型、同网络环境下的竞品对照实验；未做原创性检索或专利检索，也没有化学准确率/教师学习收益结论。

若后续做对照：固定 10 个公开化合物和 5 个错误输入，先定义指标（结构可编辑性、来源可追溯性、流程步骤、错误率、耗时），记录版本与配置；保留失败样本，不能仅选择成功展示。商业产品对比需先取得合法试用条件及公开可引用资料。

应用案例、测试与证据

记录日期：2026-10-22。全部为本轮本地执行证据；没有虚构真实学生、学校部署、用户规模、教育收益或加速百分比。

已执行

检查	命令	实际结果与证据
基线静态分析	`flutter analyze`	41 info、无 error/warning；默认退出 1，日志（evidence/analyze-before.txt）
初始 Web release	`flutter build web --release --no-pub`	成功，编译日志 75.5 秒；仅为一次本机编译时间，日志（evidence/build-web-before.txt）
缺陷复现	新增回归测试、修复前执行	24 用例中 6 失败，覆盖错误缓存、无效结构、任务路由、画像丢失和虚假成绩，日志（evidence/tests-before.txt）
修复后基础回归	`flutter test --no-pub --reporter expanded`	当前 26 通过，3 个真实网络用例默认跳过；包括编排、失败路径、新结构会话与真实结果组件渲染，日志（evidence/tests-after.txt）
保留历史提示的分析	`flutter analyze --no-pub --no-fatal-infos`	此阶段 41 info，error/warning 仍阻断，日志（evidence/analyze-after.txt）。后续快照结果另记
有界源码安全/资源/许可证盘点	`python tools/competition_audit.py --history --output ...`	当前跟踪源码与限定 Git 历史扫描无凭据命中，HTML 资源无缺失；本机 161 个 Dart/Flutter 包许可证文件盘点，JSON（evidence/audit-after.json）
真实公共化学服务	`flutter test test/live_public_chemistry_test.dart --no-pub --dart-define=LIVE_CHEMISTRY=true --reporter expanded`	3/3 通过；实际调用 NameToStructureService/PubChem，未调用 LLM/OCSR；日志（evidence/live-public-chemistry.txt）、样本结果（evidence/live-public-chemistry.json）

公共服务单次观测：

英文输入	实测 SMILES	分子式	首次请求耗时	重复请求
ethanol	CCO	C2H6O	1631 ms	内存设置缓存命中，毫秒精度显示 0
benzoic acid	C1=CC=C(C=C1)C(=O)O	C7H6O2	2115 ms	同上
acetone	CC(=O)C	C3H6O	1657 ms	同上

这是每样本一次的网络观察，无重复统计/置信区间，不是识别准确率或“优化提升”。暖查询 0 ms 只表示计时分辨率下很短，不是零计算成本。测试 SharedPreferences 使用内存实现，不证明真实设备磁盘性能。真实服务用例显式恢复 Flutter test 默认屏蔽的 HTTP；最初测试框架 400 拦截已纠正，不作为上游服务故障证据。

截图与复现边界

可执行：

```
flutter test test/evidence_widget_test.dart --no-pub --dart-define=CAPTURE_EVIDENCE=true
--dart-define=EVIDENCE_FONT=C:/Windows/Fonts/msyh.ttc --reporter expanded
```

在 Windows 使用本机字体渲染后输出 evidence/agent-result-fixture.png。截图是真实 Flutter 结果组件运行、模拟化合物/讲解数据，图内已注明；不能替代线上 LLM 演示、完整产品截图或用户实测。字体文件不复制进仓库。

为显示 Material 图标，本机执行还带 --dart-define=EVIDENCE_ICON_FONT=D:/flutter/bin/cache/artifacts/material_fonts/MaterialIcons-Regular.otf；其他机器请改为其 Flutter SDK 路径。截图生成测试日志见 evidence/widget-screenshot.txt。

完整浏览器 UI 自动化多次超时，尚未取得真实浏览器端结构编辑/收藏/AI 全流程录屏。不能将构建成功、截图组件或工具桩替换成该项已完成的证据。

独立源码快照

为排除他人未提交工作，使用 git archive HEAD（626e4a6）并叠加明确列出的本轮文件创建本地 build/openatom-candidate-20261022/。覆盖列表与 SHA256 见 manifest (evidence/candidate-source-manifest.json)。未包含原有 pubspec 改动、器材作图新页与私人合同。该目录仍包含基线跟踪的厂商 SDK，仅供本地验证，不是授权公开包。

快照分析、测试、Web 构建最终结果见 11-change-log.md 和 evidence/candidate-*.txt；存在文件才可引用成功结果。此方式验证的是“HEAD＋明确补丁”，正式提交仍需选定提交、干净检出与远端 CI。

待执行的真实案例协议

案例	输入/动作	验收与留证
C01 中文解析	自写输入“苯甲酸”，配置可用专用模型	记录规范化结果、来源、分子式与 SMILES；人工复核，保存模型版本和脱敏日志
C02 编辑与收藏	修改结构后保存、加入收藏、重新打开	新 SMILES 与重开结构一致；截图保留编辑前后内容，拒绝仅改显示名称冒充结构变化
C03 教学闭环	点击“AI 讲解此结构”，确认发送	工具步骤与选定 SMILES 一致；有知识点、来源与安全提示；讲解经人工核对
C04 学情建议	使用真实查询记录，新会话发送“学情诊断”	记录数及知识点与本地数据一致，无虚构练习正确率；说明启发式性质
C05 可控失败	无效 C==O、模型服务不可用、OCSR 无响应	失败明确呈现、无伪造结构和成绩，用户可恢复
C06 可选图片	自己绘制并有权公开的结构图	记录原图、预测 SMILES、人工标准、耗时、模型/端点；不得用教材截图默认替代授权

建议扩为 10 个化合物、5 个错误输入，在相同配置下冷暖各记录至少 3 次，报告全部样本与失败。当前只完成上方 3 个英文公共服务样本，其余不得填假结果。

反馈记录表：时间、参与者匿名代号、同意范围、使用任务、原话/观察、复现信息、是否允许公开。暂无已取得许可的真实反馈，不能把模板或开发者自测称为用户访谈。

附图：真实组件渲染，使用模拟数据

仅证明结果组件可渲染。未调用真实模型，不是端到端产品演示或用户反馈。



开源治理、权利清单与维护计划

当前情况

原 README 选择 MIT，但缺少根 LICENSE；本轮补全标准文本，适用项目有权许可的自有代码，不能代替权利人授权。现有 Git 账号记录不能证明大学项目合同、厂商 SDK、图片及他人贡献全部可开源。

对象	当前依据	剩余动作/公开条件
自有 Dart/桥接/文档	README 既有 MIT 选择；补全根 LICENSE	全部权利人确认，核对学校/实验室/项目合同；确认前不声称授权链完整
Ketcher	既有 NOTICE 指向 EPAM Apache-2.0；保留 JS 第三方许可碎片	已下载官方当前 LICENSE/NOTICE；旧 bundle 的准确构建版本与原始来源仍需核对
SmilesDrawer	官方 MIT；本地已有 bundle	已补官方许可文本；本地版本/来源哈希对应仍待核对
Dart/Flutter 依赖	pubspec.lock、本机 package_config 与许可文件盘点	报告是文件存在性检查；需保留实际发行包的许可集合，复核传递依赖与漏洞
DECIMER 代码/模型	外部项目上游 MIT，锁定 decimer==2.8.0	分别核对实际模型权重、训练数据、版本与引用，不把代码许可自动推广到全部数据
BlueLM AAR	已跟踪 android/app/libs/llm-sdk-release.aar，未找到可再分发许可	负责人取得厂商授权或决定独立、可复现的可选集成方式；本轮不擅自删除功能/二进制
图标、器材 SVG/素材	未见完整来源/授权台账；器材目录是他人未提交开发	提供来源、作者、许可、改动、是否允许公开；不默认上传
根目录合同/承诺书及 doc/outputs	私人材料，可能涉及权利约定与个人信息	不打包、不复制内容到参赛文件；由权利人审查限制并给结论
用户反馈/课堂图片	未取得可公开验证的同意与记录	匿名化不能替代所有授权；使用前记录用途和公开范围

许可来源与校验摘要见 third_party/licenses/sources.json。Ketcher 官方 NOTICE 列出多种依赖许可，不能仅靠顶层 Apache 声明认定其全部传递依赖合规。新增声明不是完整 SBOM 或法律意见。

已补的治理设施

- 根 CONTRIBUTING.md、SECURITY.md、Issue/PR 模板。

- 新 Quality 工作流：分析、测试、秘密模式/静态 HTML 资源检查、Web 编译，读取权限，无部署步骤。

- 原构建发布流水线保留。它在 main 推送时自动改版本/部署/发版；本轮未触发远端操作。新门禁是独立检查，尚未配置成分支保护或原发布作业依赖，不能声称已阻断所有发布。

- 测试桩与真实服务证据分开；每项能力可回指代码、输入、配置及日志。

待执行的维护机制（非既有社区运营成果）

负责人在提交前填入真实维护者和备份维护者，约定每周一次问题分拣。普通改动由维护者审阅；化学结论请领域人员复核；许可/权限/数据流改动单独复查。接受小范围缺陷修复、知识点纠错、测试样本和文档贡献。无法承诺已经存在教师专家组、合作院校或响应 SLA。

Issue 标签建议：bug、chemistry、documentation、security（敏感内容走私密渠道）、good first issue。在实际仓库权限与维护者确认后设置标签；本轮未更改远端。

路线图

时间	计划任务	验收标准
10-29 前	修复主链路、完成许可/主体确认、真实案例和干净复现	所有 P0 有可核验结果；AI/OCSR 未通过不能冒充完成
11 月	引入结构级校验选型、小样本人工标准集、修正知识点误匹配	固定测试集、错误报告、许可与部署成本说明，不承诺盲目精度提升
12 月	在真实许可与知情同意下开展教师/学生使用观察	留存协议、匿名任务记录和全部失败，不以模拟用户冒充真人
后续季度	可选端侧部署、严格反应验证、教师工作流	先论证权限、资源与用户需求，再决定实现；不列为当前交付

当前维护能力的证据仅限仓库历史、可运行代码和本轮治理设施；长期支持承诺须真实团队认领。

作品提交检查清单

目标冻结 2026-10-29；官方截止 2026-10-31 24:00 北京时间。下列未勾选项仍是待办，不得在材料中写成已完成。

资格与权利（P0）

[待完成] 参赛单位/高校实验室/社区真实存在，满足不接受个人参赛的规则；负责人、成员≤8、主体授权齐全。

[待完成] 会务确认已有项目/重复参赛/既往获奖规则与具体报名要求。

[待完成] 全部自有代码权利人、学校/项目合同限制完成核对。

[待完成] BlueLM AAR 可再分发许可与可复现集成方式确认。

[待完成] 图标/器材素材与第三方 bundle 来源、版本、完整许可归档。

[待完成] 只使用获授权的图片、视频、反馈及匿名样本；私人合同不上传。

代码与复现

[已完成] 创建独立参赛分支并记录初始未提交状态。

[已完成] 修复已复现的缓存、输入检查、画像传递和无依据成绩问题。

[已完成] 增加关键回归与真实结果组件测试，补测试/资源检查 CI 文件。

[已完成] 补 LICENSE、NOTICE、贡献与安全流程、Issue/PR 模板。

[待完成] 负责人审阅本轮补丁与原有未提交工作，明确纳入哪些文件；不使用 git add . 混入私人文件。

[待完成] 对最终选定提交做干净检出：依赖、分析、测试、构建、资源检查；保留 SDK/日志/哈希。

[待完成] 推送后检查真实 CI 通过，设置必要分支保护；当前仅本地验证不能代替。

[待完成] 不将调试签名 Android 包称正式签名；若提交 APK，配置正式签名并做真机验收。

[待完成] 凭据、Git 历史、二进制、忽略目录与数据样本完成最终安全审核；模式扫描范围有限。

场景与证据

[已完成] 3 个英文输入经真实解析服务返回预期分子式，保留日志与单次耗时。

[待完成] 用授权配置完成中文解析、编辑、收藏、AI 讲解、真实记录、学情诊断主链路。

[待完成] 获得真实浏览器/设备截图与原始录屏；组件模拟截图不能替代。

[待完成] 人工审阅化学结论，记录模型/端点/版本/网络/缓存；所有失败如实保留。

[待完成] 若展示 OCSR，保留授权原图、标准结构、预测、耗时与失败。

[待完成] 若引用真人反馈，取得同意并保存可追溯记录；否则明确只有开发者技术验证。

文档与提交

[已完成] 独立目录中已有简介、技术报告、架构/接口、比较、证据、视频脚本、答辩大纲、治理计划和本清单。

[已完成] 已生成并渲染检查 PDF 审阅稿，明确标注尚未提交。

[待完成] 报名表填真实主体、负责人、队员、联系方式与赛道；提交操作另行授权。

[待完成] 收到报名确认邮件，保存收件规范、文件大小、仓库访问方式与最终截止说明。

[待完成] 导出经过版式检查的正式作品 PDF（背景/方案/场景/创新/边界/证据/第三方）；当前 Markdown 是草稿。

[待完成] 录制/审阅/导出真实演示视频并取得用户上传授权；填入可访问链接。

[待完成] 视答辩要求制作实际 PPT；当前是大纲。

[待完成] 用户授权公开/推送前明确仓库访问范围，不自行将私有仓库公开。

[待完成] 最终材料、视频、源码版本 SHA 与仓库链接互相一致；保存 SHA256。

[待完成] 按报名确认邮件确定收件地址；官网前端列 bjoscc@oschina.cn，但后台说明存在差异。

[待完成] 用户明确授权后才发送参赛邮件；保存发送时间、附件清单和确认回执。

邮件草稿（未发送）

收件人：以报名确认邮件为准。候选官网会务地址：bjoscc@oschina.cn。

主题：第四届开放原子大赛·2026 开源行业解决方案创新赛 | 赛道一 | ChemVision | [真实参赛主体]

正文：

> 组委会您好，我们按报名确认邮件提交 ChemVision 参赛作品。参赛主体：[待填]；负责人：[待填]；报名编号：[待填]。附件为作品介绍与技术资料。代码仓库：[待授权链接]，版本：[最终提交 SHA]；演示视频：[待授权链接]。第三方组件及已知边界见说明文档。烦请确认收悉。如需补件，请联系：[真实联系信息]。

不得将占位符、未验证视频链接、私人合同或真实密钥发送出去。